

Tutorial 1_习题解答

Tutorial 1 -- 完整习题解答与做题技巧

来源: Tutorial 1_Solutions.pdf (17 pages)

对应章节: Lecture 1-2 -- Static Characteristics (Bentley Ch.1-2)

主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 理想直线方程

题目

力传感器: 输入 0 至 2×10^5 N, 输出 1 至 5 V. 求理想直线方程.

差压变送器: 输入 0 至 2×10^4 Pa, 输出 4 至 20 mA. 求理想直线方程.

解答

力传感器:

$$K = \frac{O_{max} - O_{min}}{I_{max} - I_{min}} = \frac{5 - 1}{2 \times 10^5 - 0} = \frac{4}{2 \times 10^5} = 2 \times 10^{-5} \text{ V/N}$$
$$a = O_{min} - KI_{min} = 1 - (2 \times 10^{-5})(0) = 1 \text{ V}$$
$$\boxed{V = 2 \times 10^{-5} \cdot F + 1}$$

差压变送器:

$$K = \frac{20 - 4}{2 \times 10^4 - 0} = \frac{16}{20000} = 8 \times 10^{-4} \text{ mA/Pa}$$
$$a = 4 \text{ mA}$$
$$\boxed{i = 8 \times 10^{-4} \cdot \Delta P + 4}$$

做题技巧

核心公式: $O_{ideal} = KI + a$, 其中 $K = (O_{max} - O_{min}) / (I_{max} - I_{min})$, $a = O_{min} - KI_{min}$. 单位必须带上.

习题 2: 非线性 -- 压力传感器

题目

非线性压力传感器: 输入 0 至 10 bar, 输出 0 至 5 V. 在 4 bar 时输出为 2.20 V. 求非线性误差 (V 和 %FSD).

解答

理想直线: $K = 5/10 = 0.5 \text{ V/bar}$, $a = 0$

$$O_{ideal}(4) = 0.5 \times 4 = 2.0 \text{ V}$$

$$N(4) = O(4) - O_{ideal}(4) = 2.20 - 2.0 = 0.20 \text{ V}$$

非线性百分比:

$$\frac{0.20}{5 - 0} \times 100\% = 4\%$$

做题技巧

分三步: 先求 K 和 a , 算理想值, $N(I) = O(I) - O_{ideal}(I)$. 注意分母是**输出量程**不是输入量程.

习题 3: 非线性 -- 温度传感器

题目

温度传感器: 输入 0 至 400 °C, 输出 0 至 20 mV. 在 100 °C 时输出 4.5 mV. 求非线性.

解答

$$K = 20/400 = 0.05 \text{ mV/}^\circ\text{C}, a = 0$$

$$O_{ideal}(100) = 0.05 \times 100 = 5.0 \text{ mV}$$

$$N(100) = 4.5 - 5.0 = -0.5 \text{ mV}$$

非线性百分比:

$$\frac{0.5}{20} \times 100\% = 2.5\%$$

工程上通常取绝对值. 此处传感器输出**低于**理想值.

习题 4: 非线性 -- 热电偶数据表

题目

T (°C)	0	100	200	300	500
(μV)	0	5268	10777	16325	27388

(a) 求理想直线方程; (b) 求 100 °C 和 300 °C 的非线性 (μV 和 % f.s.d.).

解答

(a) 取端点: $K = (27388 - 0)/(500 - 0) = 54.776 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$, $a = 0$

$$i_{ideal} = 54.776 \cdot T$$

(b)

$T (^\circ\text{C})$	$a_{ual} (\mu\text{V})$	$i_{ideal} = 54.776T (\mu\text{V})$	$N(T) (\mu\text{V})$	% f.s.d.
100	5268	5477.6	-209.6	0.77%
300	16325	16432.8	-107.8	0.39%

做题技巧

注意单位是 μV . K 取端点值, 即使中间点存在非线性.

习题 5: 环境效应 -- 纯修正输入 (K_M)

题目

力传感器 0 至 10 kN 对应输出 0 至 5 V (20 $^\circ\text{C}$). 30 $^\circ\text{C}$ 时输出范围为 0 至 5.5 V. 量化环境效应.

解答

分析: 零点没变 (0 kN 仍输出 0 V), 但满量程变了 (5 变 5.5 V). 这是只有 K_M (修正输入/斜率变化), $K_I = 0$.

$$K(20^\circ\text{C}) = 5/10 = 0.5 \text{ V/kN}$$

$$K(30^\circ\text{C}) = 5.5/10 = 0.55 \text{ V/kN}$$

$$\Delta K = 0.05 \text{ V/kN}, \quad \Delta T = 10^\circ\text{C}$$

$$K_M = \frac{\Delta K}{\Delta T} = \frac{0.05}{10} = 0.005 \text{ V}/(\text{kN} \cdot ^\circ\text{C})$$

做题技巧: 环境效应判别法

现象	结论
零点不变, 斜率变	纯 K_M (修正输入)
斜率不变, 零点移	纯 K_I (干扰输入)
两者都变	$K_I + K_M$ 兼有

习题 6: 环境效应 -- 纯干扰输入 (K_I)

题目

压力变送器 20 °C 时输出 1.0 至 5.0 V, 30 °C 时输出 1.2 至 5.2 V. 量化环境效应.

解答

分析: 量程没变 ($5.0 - 1.0 = 4.0$ V, $5.2 - 1.2 = 4.0$ V), 但整个曲线向上平移. 这是只有 K_I (干扰输入/截距变化), $K_M = 0$.

零点偏移 $\Delta O = 1.2 - 1.0 = 0.2$ V

$$K_I = \frac{\Delta O}{\Delta T} = \frac{0.2}{10} = 0.02 \text{ V}/^\circ\text{C}$$

含义: 每升高 1 °C, 输出整体上移 0.02 V.

习题 7: 环境效应 -- 混合型 ($K_I + K_M$)

题目

压力变送器 0 至 10^4 Pa 对应输出 4 至 20 mA (20 °C). 30 °C 时变为 4.2 至 20.8 mA. 求 K_I 和 K_M .

解答

分析: 零点和满量程都变了, 两种效应兼有.

$$K(20^\circ\text{C}) = \frac{20 - 4}{10^4} = 1.6 \times 10^{-3} \text{ mA/Pa}$$

$$K(30^\circ\text{C}) = \frac{20.8 - 4.2}{10^4} = 1.66 \times 10^{-3} \text{ mA/Pa}$$

$$\Delta O_{zero} = 4.2 - 4.0 = 0.2 \text{ mA}$$

$$K_I = \frac{0.2}{10} = 0.02 \text{ mA}/^\circ\text{C}$$

$$K_M = \frac{1.66 \times 10^{-3} - 1.6 \times 10^{-3}}{10} = 6 \times 10^{-6} \text{ mA}/(\text{Pa} \cdot ^\circ\text{C})$$

做题技巧

三步判断: (1) 看零点变没变, 定 K_I ; (2) 看斜率变没变, 定 K_M ; (3) 分别除以温度变化量.

习题 8: ADC 分辨率

题目

ADC 输入范围 0 至 5 V. 求 (a) 8-bit (b) 16-bit 的分辨率 (电压和 % f.s.d.).

解答

$$\Delta V = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n}, \quad \% \text{ f.s.d.} = \frac{1}{2^n} \times 100\%$$

位数	级数 2^n	分辨率电压	% f.s.d.
8-bit	256	19.53 mV	0.391%
16-bit	65536	76.3 μ V	0.00153%

做题技巧

分辨率 = $V_{FS}/2^n$. 10-bit = 1024 级, 12-bit = 4096 级, 16-bit = 65536 级. 位数每增加 1, 分辨率提高一倍.

习题 9: 迟滞 (Hysteresis)

题目

液位变送器输出 0 至 10 V. 3 m 液位时: 上升输出 2.95 V, 下降输出 3.05 V. 求迟滞 (V 和 % span).

解答

$$H = V_{up} - V_{down} = 2.95 - 3.05 = -0.10 \text{ V}$$

迟滞百分比:

$$\frac{|H|}{O_{max} - O_{min}} \times 100\% = \frac{0.10}{10} \times 100\% = 1\%$$

做题技巧

$H = V_{\uparrow} - V_{\downarrow}$ (上升减下降). 分母用**输出量程**不是输入量程. 迟滞 1% 意味着同一液位上升/下降读数差 0.1 V.

综合技巧总结

理想直线

- 核心公式: $K = \frac{O_{max} - O_{min}}{I_{max} - I_{min}}, a = O_{min} - KI_{min}$
- 易错点: 单位必须写

非线性

- 核心公式: $N(I) = O(I) - (KI + a)$, 百分比 $\% = |\hat{N}|/span \times 100\%$
- 易错点: 分母是输出量程

环境效应 -- 修正输入

- 核心公式: $K_M = \frac{\Delta K}{\Delta I_M}$
- 易错点: 先判断零点不变+斜率变

环境效应 -- 干扰输入

- 核心公式: $K_I = \frac{\Delta a}{\Delta I_I}$
- 易错点: 先判断斜率不变+零点移

环境效应 -- 混合型

- 核心公式: 分别计算 K_I 和 K_M
- 易错点: 零点斜率都变

ADC 分辨率

- 核心公式: $\Delta V = V_{FS}/2^n$, 百分比 $\% = 1/2^n \times 100\%$
- 易错点: 10-bit = 1024 级

迟滞

- 核心公式: $H = V_{\uparrow} - V_{\downarrow}$, 百分比 $\% = |H|/span \times 100\%$
- 易错点: 和非线性是不同概念